## Tres en raya inteligente

### Presentación del proyecto

Es un proyecto tecnológico que consiste en desarrollar una versión del clásico juego de Raya utilizando inteligencia artificial y visión artificial.

El proyecto busca combinar un tablero físico, una cámara de teléfono móvil y un programa desarrollado en Python para permitir que una persona juegue contra un ordenador capaz de analizar la partida y tomar decisiones.

Objetivo del Proyecto: El objetivo principal es desarrollar un sistema inteligente que sea capaz de reconocer el estado de un tablero físico, interpretar los movimientos realizados por el jugador y seleccionar automáticamente el siguiente movimiento mediante un algoritmo de inteligencia artificial.

### Problema que pretende resolver

El proyecto pretende resolver el desafío de conseguir que un ordenador pueda interactuar con un entorno físico, reconocer los elementos que lo componen y tomar decisiones a partir de la información visual obtenida mediante una cámara.

### Tecnologías previstas

Python: Lenguaje principal de programación.
Google colab: entorno de desarrollo y ejecución
OpenCV: procesamiento y reconocimiento de imágenes.
Numpy: Representación y manipulación de la matriz del tablero.
Matplotlib: Visualización de resultados.

Funcionamiento previsto: El jugador realizará sus movimientos en un tablero físico. La cámara del teléfono móvil capturará imágenes que serán procesadas mediante técnicas de visión artificial. A partir de está información, el programa actualizará el estado del tablero y utilizará un algoritmo de inteligencia artificial para determinar el siguiente movimiento del ordenador.

El sistema deberá reconocer cuándo se ha producido una victoria,una derrota o un empate.

### Resultados esperados

Se espera conseguir un sistema funcional que permita jugar al tres en raya contra un ordenador, integrando visión artificial, procesamiento de información e inteligencia artificial en una misma aplicación.

Este documento corresponde a la presentación inicial del proyecto. Los apartados técnicos, la implementación y las pruebas se desarrollarán progresivamente.